Verrous antibiotiques curatifs : Indications et modalités

Jeu de diapositives réalisées par le comité des référentiels de la SPILF à partir de la recommandation (REF)

Synthèse réalisée par la SPILF le 10 février 2021

Champs d’application

- Adulte et enfant
- Exclusion des verrous préventif
- Types de cathéters intraveineux de longue durée (CIVLD) concernés :
  - Catheters à chambre implantable
  - Cathéters tunnélisés
- Types de CIVLD exclus:
  - Cathéters de dialyse
  - PICC-line, MID-line

Diagnostic microbiologique des infections liées aux cathéters (ILC): définitions 1

1. Hémocultures différentielles:
   - 1 paire d'HC (1flacon aérobie et 1flacon anaérobie) sur veine périphérique
   - 1 paire d'HC (1flacon aérobie et 1flacon anaérobie) sur CIVLD

- HC prélevées **au même moment** avec un **volume similaire, supérieur à 7 ml (idéalement 10 ml),** dans chaque flacon
- Traçabilité de l'heure et étiquetage du site de prélèvement+++

Diagnostic microbiologique des infections liées aux cathéters (ILC): définitions 2

Définitions	Hémoculture sur le CIVLD	Hémoculture périphérique	Signes cliniques
Colonisation du CIVLD	**Positive[1]**	**Négative**	**Absents**
Infection liée au CIVLD probable	**Positive[1]**	**Négative**	**Présents**
Bactériémie (ou fongémie) liée au CIVLD	**Positive**	**Positive (Δ^2 ≥2h)[3]**	**+ ou -**

1- Pour les bactéries commensales un contrôle de l'HC sur CIVLD est nécessaire pour différencier la colonisation de la CIVLD d'une contamination du prélèvement

2-Delta: différentielle de délai de positivité entre HC prélevées sur CIVLD et périphérique

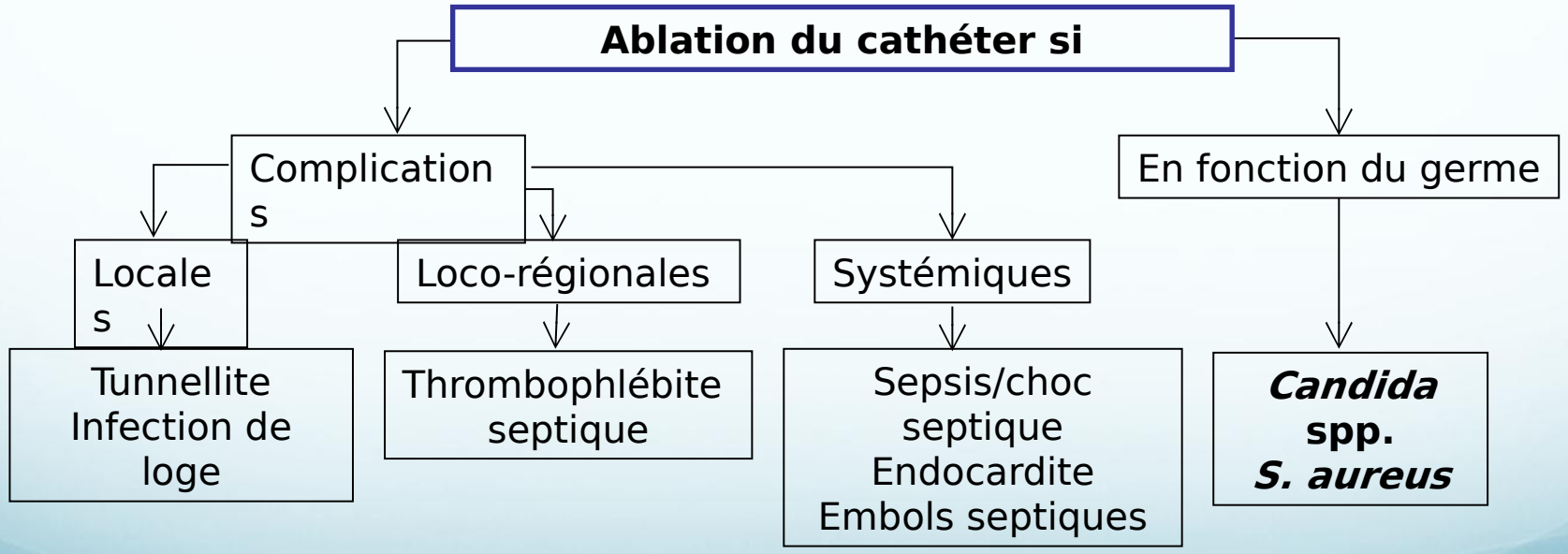
3-Cette approche diagnostique peut être prise en défaut notamment pour *Candida spp.* et *S.aureus* (mauvaises valeurs prédictives négative et positive)

Définitions des verrous

Verrou continu	Verrou intermittent	Verrou dynamique
Antibiotique à forte concentration laissé en place dans la lumière du cathéter 24 h/24. Le CIVLD n'est pas utilisé pendant toute la durée du traitement (10 jours)	Après 72 h de verrou continu, si amélioration clinique, l'antibiotique n'est laissé en place dans la lumière du CIVLD que 12 h /24 (au minimum) Objectif = permettre d'administrer en alternance d'autres produits (nutrition parentérale, …).	Perfusion continue à la seringue électrique sur le CIVLD de vancomycine à forte concentration. La lumière interne du cathéter est en contact continu avec une concentration de vancomycine > 100 CMI.

Indications d’ablation du CIVLD

Le traitement de référence d’une infection liée au CIVLD est l’ablation du cathéter associée à une antibiothérapie systémique



Indications des verrous

- Un verrou curatif **est une option** pour traiter une infection non compliquée liée à un CIVLD, à **staphylocoque à coagulase négative ou entérocoque.**
- Un verrou curatif **peut être envisagé** pour traiter une infection non compliquée liée à un CIVLD à **entérobactéries** (avec réserve chez les patients neutropéniques) avec avis spécialisé.
- Un verrou curatif **peut être discuté au cas par cas** pour traiter une infection non compliquée liée à un CIVLD à ***Pseudomonas aeruginosa*** (avec réserve chez les patients neutropéniques) avec avis spécialisé.

Contre-indications des verrous

- Ablation systématique du CIVLD en cas de:
  - *Staphylococcus aureus* ou *Candida spp*.
  - Complications locales, loco régionales et systémiques.
- L'usage d'un verrou probabiliste (c'est à dire sans hémoculture positive) n'est pas recommandé.
- Le verrou antibiotique ne doit pas être utilisé si la décision d'ablation du cathéter a été prise.
- La présence de matériel prothétique nécessite un avis infectiologique.

Modalités pratiques

- Le verrou antibiotique est changé toutes les 48 h pour réduire la fréquence des manipulations, en accord avec la stabilité de la solution. Il n'y a pas de bénéfice à le changer toutes les 24 h.
- Le CIVLD ne doit pas être utilisé pendant les 72 premières heures du verrou et idéalement pendant toute la durée du traitement.
- Si le CIVLD est l'unique abord vasculaire, que son usage est indispensable et en cas d'amélioration clinique, un verrou intermittent est possible après 72h de traitement.
- En l'absence d'autre abord vasculaire, pour les ILC nécessitant une antibiothérapie systémique par vancomycine, un verrou dynamique de vancomycine peut être envisagé.
- La durée totale du traitement par verrou est de 10 jours.

Préparation du verrou

Molécules retenues pour des raisons d'activité, de maniabilité, de stabilité.

Examen Direct	Antibiotique	Solvant reconstitution	Solvant dilution	Concentration finale	Volume verrou*	Stabilité à 37°C
Cocci à Gram positif	Vancomycine poudre 125 mg	10 mL NaCl 0,9 %	NA	12,5 mg/mL	3 mL	48 h
Bacilles à Gram négatif	Amikacine 50 mg/1mL	NA	1 mL dans 9 mL NaCl 0,9%	5 mg/mL	3 mL	48 h
Bacilles à Gram négatif	Gentamicine 40 mg/2mL	NA	2mL dans 6 mL NaCl 0.9%	5 mg/mL	3 mL	48 h

L'association d'héparine ou de citrate de sodium à la solution verrou n'est plus recommandée.

*Préparation effectuée en extemporané (juste avant l'injection), le volume restant de la préparation ne sera pas conservé. Volume à adapter en fonction des dispositifs utilisés (notamment en pédiatrie)

Stratégies thérapeutiques

- Colonisation du CIVLD: traitement par verrou antibiotique seul durant 10 jours.
- Infection probable (cf diapo 4) à staphylocoque à coagulase négative ou à entérocoque: traitement par verrou antibiotique seul durant 10 jours. sauf si:
  - Neutropénie fébrile
  - Persistance d'une fièvre à 48h de cette stratégie et/ou apparition d'hémocultures périphériques positives.
  - Dans ces deux situations, adjonction d'une antibiothérapie systémique active sur le microorganisme identifié.
- Infection probable (cf diapo 4) à BGN: antibiothérapie systémique indispensable

Critères d’échec des verrous

1 seul des critères ci-dessous suffit à définir l’échec

- ≥ J4 du traitement par verrous : fièvre attribuée à l’ILC et/ou persistance d’hémoculture(s) positive(s) au même microorganisme.
- 24h ou plus après la fin du traitement par verrou: hémoculture(s) positive(s) au même microorganisme.
- Au cours ou décours du traitement par verrou: localisations septiques secondaires (endocardite, embols septiques…).

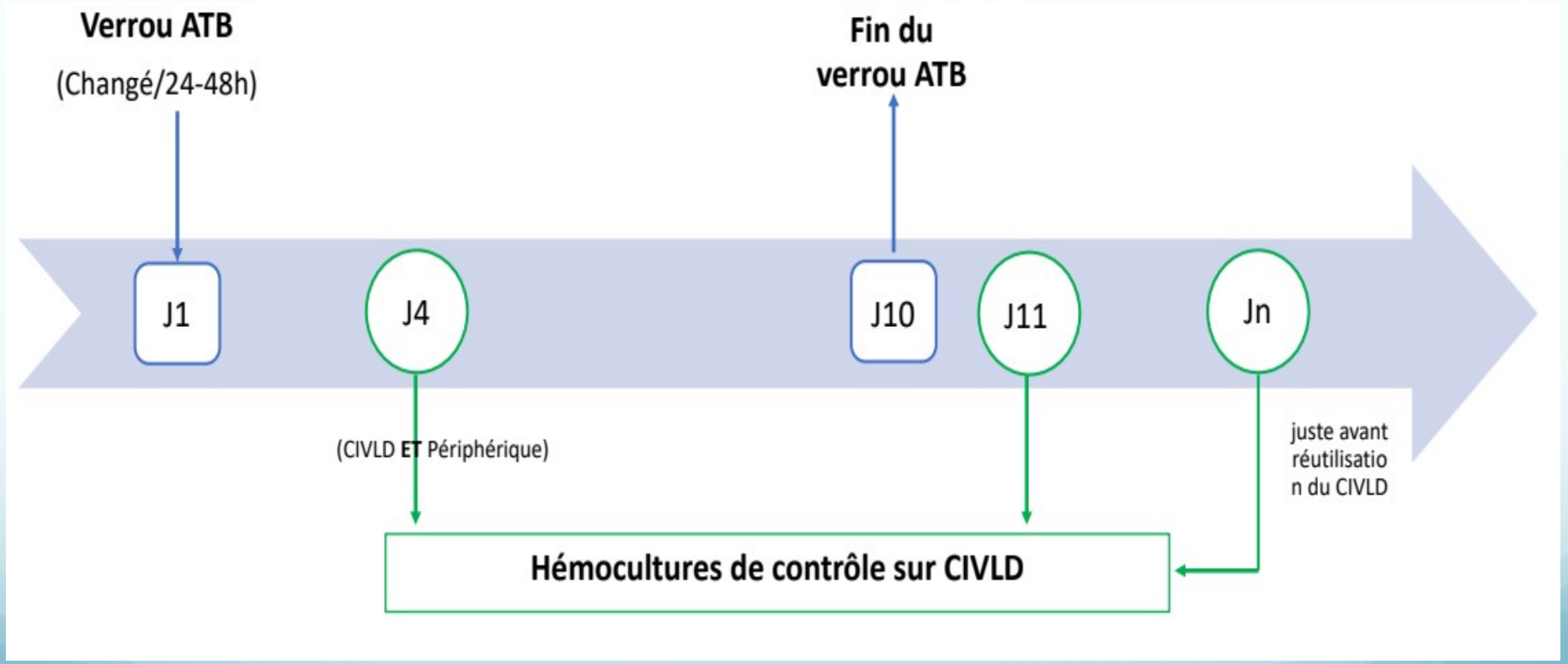
Echec = ablation systématique du CIVLD

Surveillance systématique

- **Clinique** : signes généraux d'infection, complications locales ou loco-régionales
- **Microbiologique** :
  - une paire d'hémocultures sur CIVLD et en périphérie à J4 du début du verrou
  - une paire d'hémocultures sur CIVLD à J11 (lendemain de l'arrêt des verrous)
  - une paire d'hémocultures sur CIVLD juste avant la réutilisation ultérieure du CIVLD

Surveillance systématique

Chronologie des hémocultures de contrôle sur le CIVLD

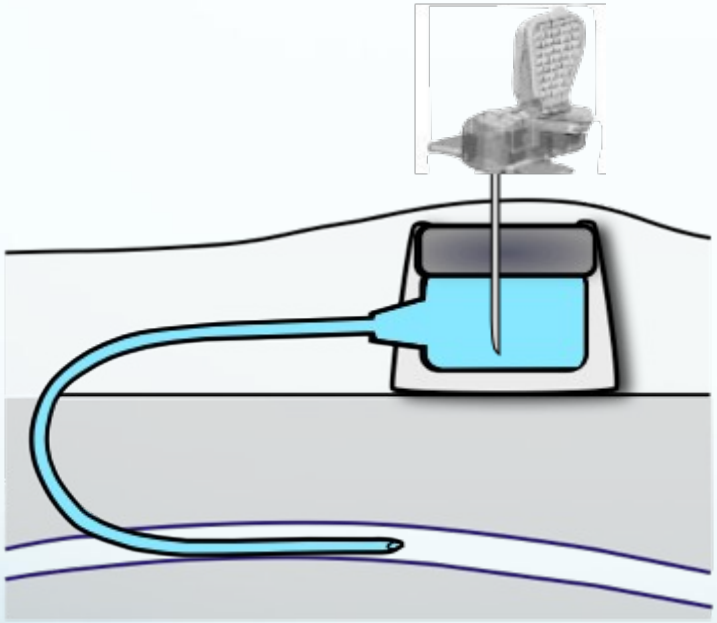


Critères de réutilisation du CIVLD

- Apyrexie
- Pas de signes locaux d’infection
- Hémoculture fin de traitement (J11), négative à 48 h (J13)
- En cas de nécessité de verrou intermittent à partir de J4 (cf Diapo 5)

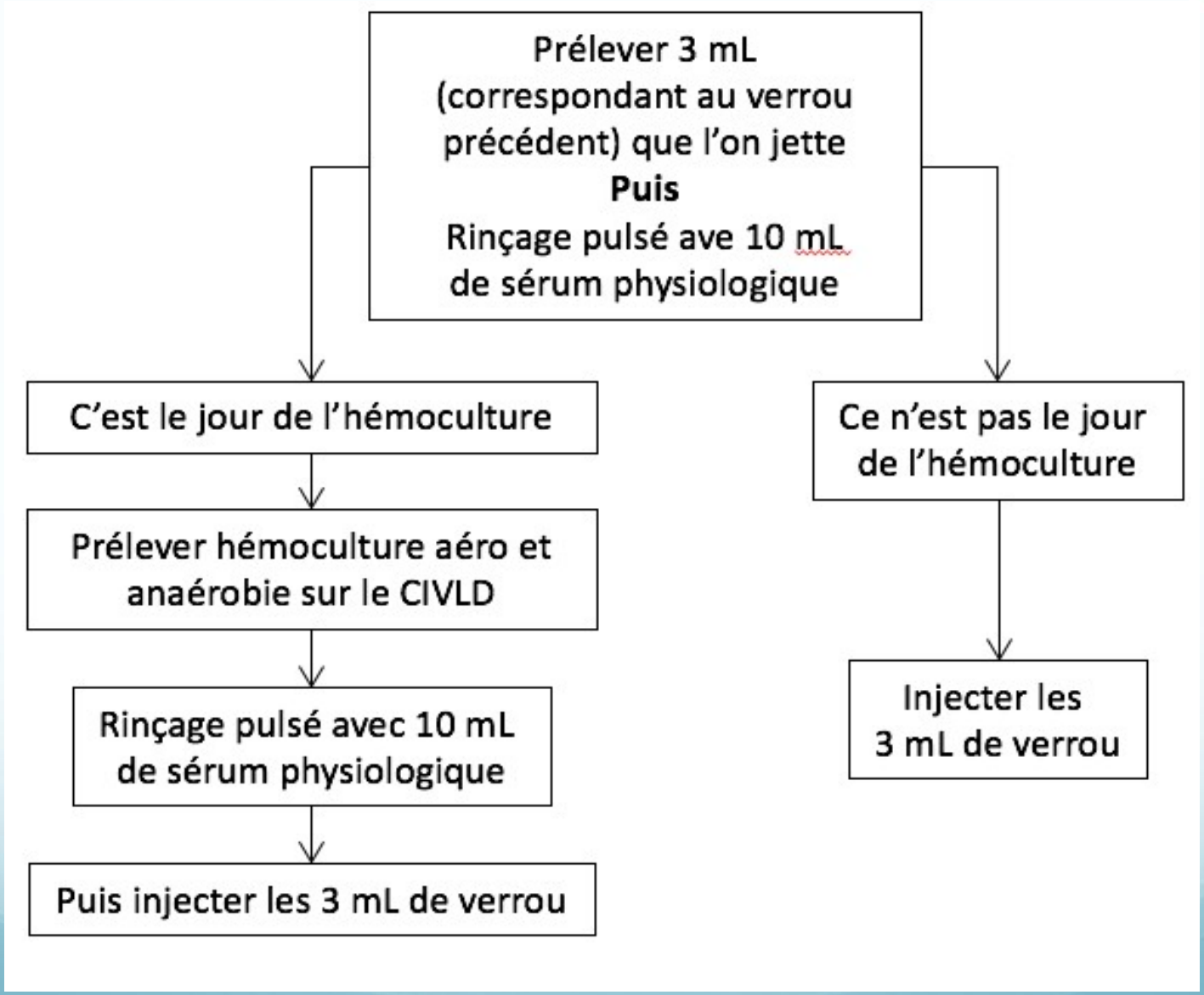
Annexes

Principe du verrou antibiotique

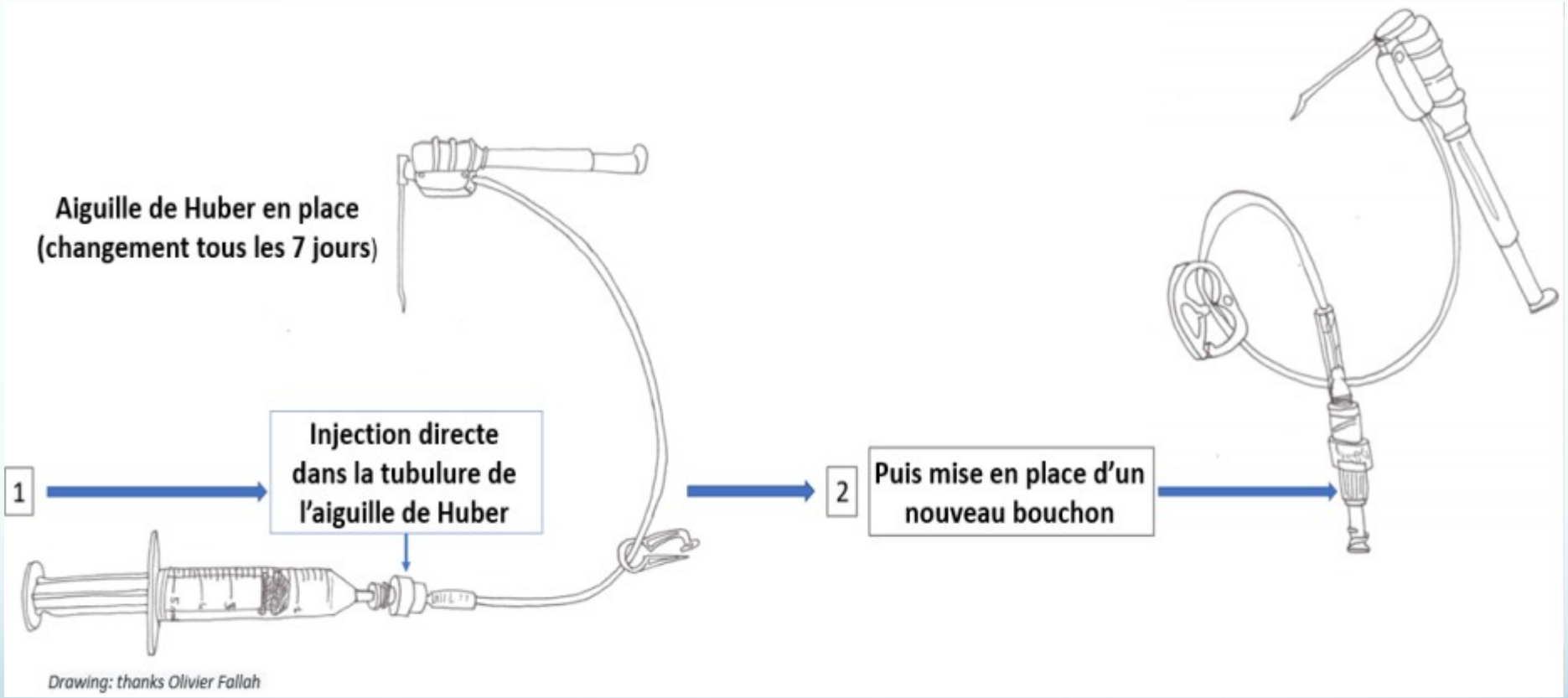


- Instillation locale
- volume restreint (2 à 3 ml)
- solution antibiotique fortement concentrée (100 à 1000 x CMI)

Modalités pratiques



Modalités pratiques



En pédiatrie le volume n'est pas le même selon le type de KT en place qui dépend du poids de l'enfant.